

LAPORAN PORTOFOLIO TUGAS 8

UNJUK KERJA

Menerapkan Akses Basis Data
Kode Unit: J.620100.021.02

IDENTITAS MAHASISWA:

Nama Lengkap : Fahra Nusilta Febrianty

NIM : 17240407

Kelas : 17.4A.04

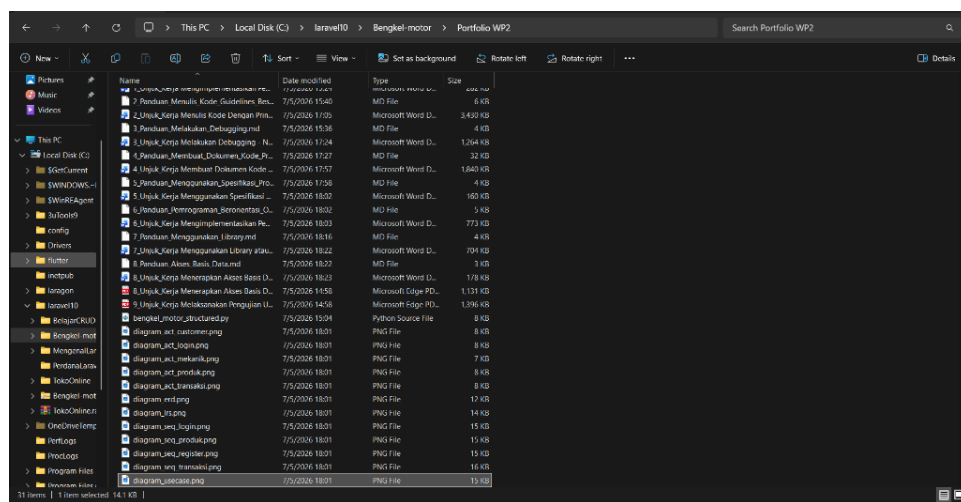
Projek Kasus : Aplikasi Kasir & Booking Servis Bengkel Motor (BengkelPro)

Langkah 1: Konfigurasi Database pada File .env

Mengatur koneksi database proyek ke server MySQL lokal di file environment (.env).

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=bengkel_motor
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Penjelasan: Mengatur konfigurasi database di file .env memisahkan data kredensial dari source code utama demi keamanan serta mempermudah deployment.



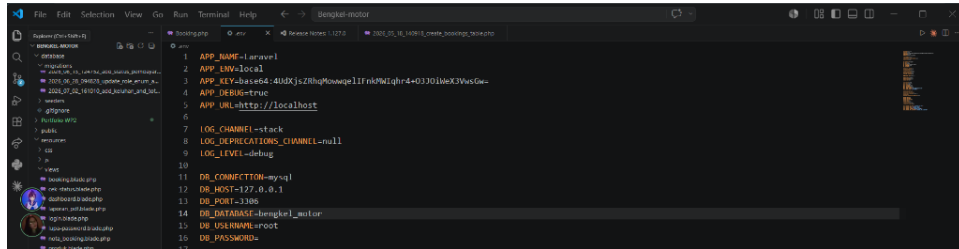
(Screenshot: Kredensial database pada file .env di VS Code)

Langkah 2: Membuat Migration Tabel Database

Membuat draf skema tabel baru menggunakan command line Artisan Laravel.

```
php artisan make:migration create_users_table
```

Penjelasan: Perintah artisan make:migration secara otomatis menginstansiasi sebuah file blueprint skema tabel database di direktori database/migrations.



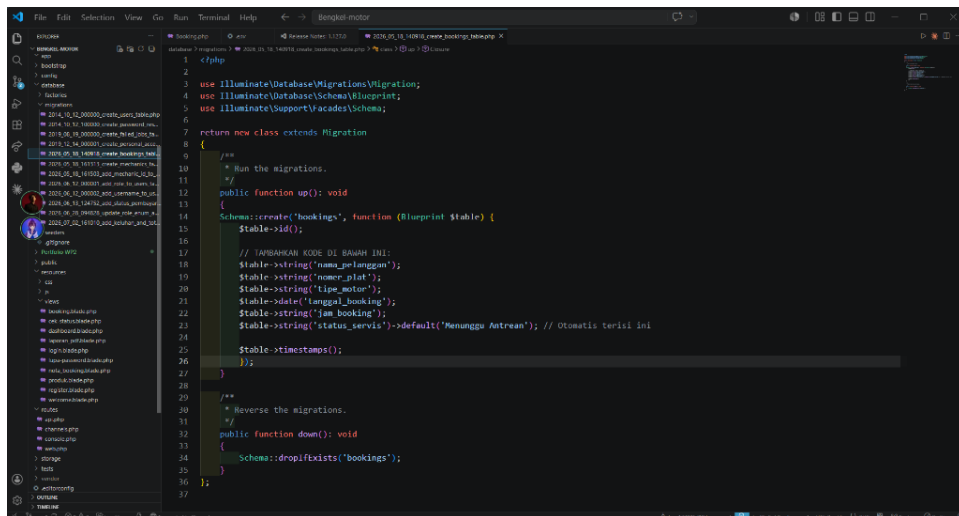
(Screenshot: Kodingan blueprint skema tabel user/booking di VS Code)

Langkah 3: Menjalankan Migration Skema Database

Mengeksekusi pembentukan tabel-tabel database berdasarkan skema migration yang telah dibuat.

```
php artisan migrate
```

Penjelasan: Perintah php artisan migrate akan membaca seluruh file migrasi yang belum dijalankan dan membuat tabel-tabel baru tersebut di server MySQL.



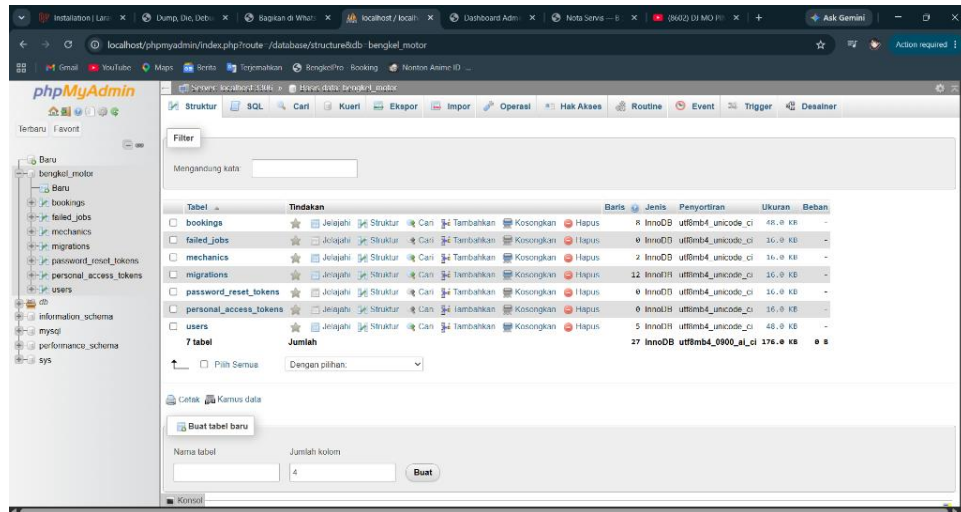
(Screenshot: Terminal VS Code saat berhasil menjalankan perintah php artisan migrate)

Langkah 4: Verifikasi Struktur Tabel di phpMyAdmin

Mengecek apakah database bengkel_motor sudah berhasil terbuat beserta tabel-tabelnya di MySQL.

```
SELECT * FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'bengkel_motor';
```

Penjelasan: Verifikasi visual di phpMyAdmin membuktikan bahwa koneksi Laravel dan eksekusi skema migrasi berhasil membentuk tabel users, bookings, mechanics, dll.



(Screenshot: Halaman phpMyAdmin menunjukkan daftar tabel dari database bengkel_motor)

Langkah 5: Pembuatan Model User

Menyusun file model Eloquent User.php untuk merepresentasikan entitas user.

```
class User extends Authenticatable {  
    protected $fillable = ['name', 'username', 'email', 'password', 'role'];  
}
```

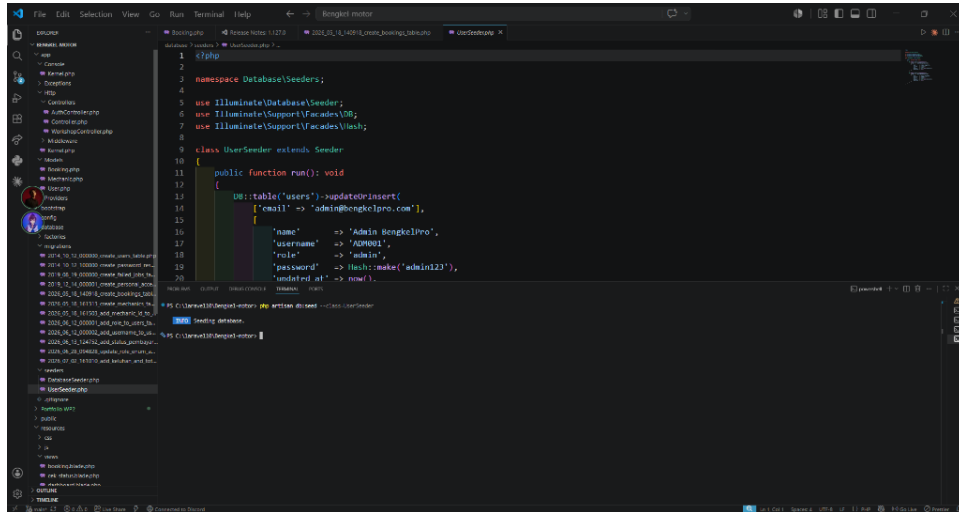
Penjelasan: Model User berperan memetakan baris data pada tabel users ke dalam instansiasi objek PHP untuk manipulasi data ORM.

Langkah 7: Menjalankan Seeders Data Awal

Menjalankan proses seeding data awal ke database menggunakan Artisan.

```
php artisan db:seed --class=UserSeeder
```

Penjelasan: Perintah db:seed mengeksekusi method run() di seeder untuk menyisipkan record data akun admin dan kasir ke database MySQL.



(Screenshot: Terminal VS Code saat berhasil menjalankan perintah php artisan db:seed --class=UserSeeder)

Langkah 8: Verifikasi Data Hasil Seeding di phpMyAdmin

Memastikan data user admin dan kasir dari seeder sudah benar-benar masuk ke tabel users database.

```
SELECT * FROM users;
```

Penjelasan: Pemeriksaan di phpMyAdmin membuktikan data akun 'admin@bengkelpro.com' dan 'kasir@bengkelpro.com' telah tersimpan dengan password terenkripsi bcrypt.



(Screenshot: Halaman phpMyAdmin menunjukkan isi tabel users yang sudah terisi data seeder)